



Inteligência Artificial & Jogos

Avaliação Experimental de um Modelo Híbrido para Decisão Estratégica em Simulações de Combate Baseadas em Turnos

Apresentado por **Gabriel Madeira**

Orientador: **Ricardo Martins**

Coorientador: **Diego Penha**



Introdução

1

Framework & Modelo Híbrido

Desenvolvimento de um framework experimental para comparar agentes em combates táticos por turnos, propondo um *modelo híbrido* que equilibre qualidade estratégica e custo computacional.

Objetivo Central

Garantir a **reprodutibilidade** e permitir comparações metodologicamente justas entre diferentes abordagens de IA.

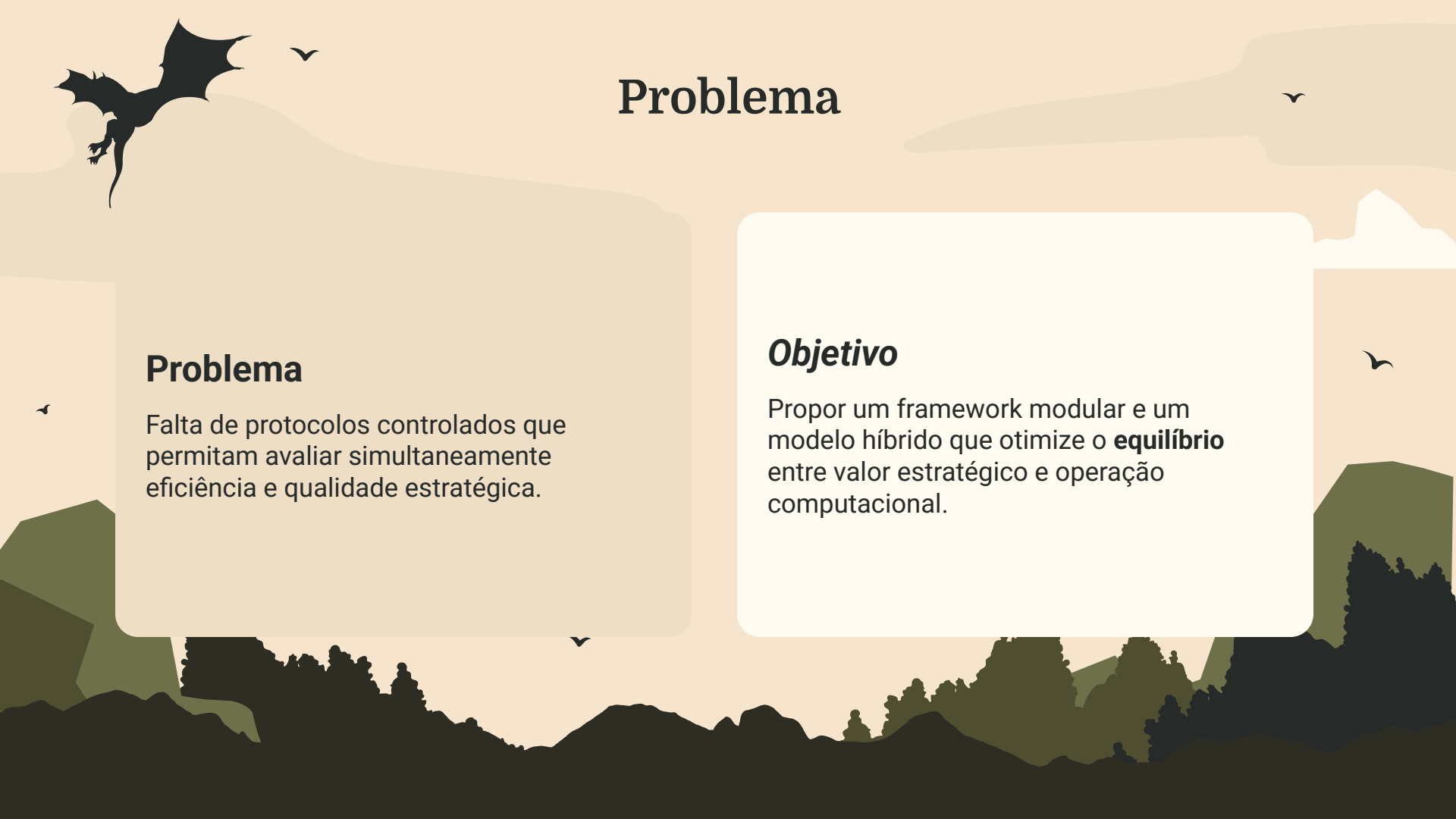


Contextualização

A tomada de decisão em ambientes complexos exige selecionar ações que equilibrem desempenho estratégico e custo computacional.

Há escassez de **benchmarks** **reproduzíveis** na literatura, dificultando comparações justas entre modelos de IA em jogos táticos por turnos.





Problema

Problema

Falta de protocolos controlados que permitam avaliar simultaneamente eficiência e qualidade estratégica.

Objetivo

Propor um framework modular e um modelo híbrido que otimize o **equilíbrio** entre valor estratégico e operação computacional.

Arquitetura

Componentes Core

Arquitetura modular integrada para máxima eficiência operacional:

- **Simulador & Game Controller**
- **Grid & Agent Manager**
- **IA System** central de decisões
- **Logger & Sistema de Métricas**

Extensibilidade

Flexibilidade total para evolução e testes sem impacto estrutural:

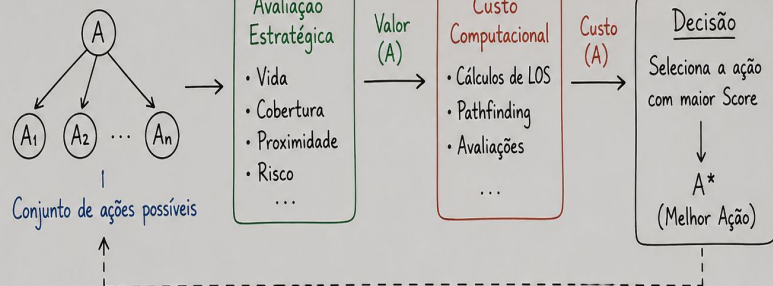
- Adicione novos **agentes, métricas e experimentos** de forma independente.
- O **núcleo do simulador** permanece completamente inalterado e protegido.
- Facilita diretamente a **manutenção evolutiva** e o isolamento de testes.

Modelo Híbrido de Decisão

Função de Decisão

$$\text{Score}(A) = \text{Valor Estratégico}(A) - \lambda \times \text{Operation Count}(A)$$

Ações Candidatas



O parâmetro λ controla o equilíbrio entre estratégia e eficiência computacional

Função de Decisão

Cada ação candidata é inicialmente avaliada por métricas estratégicas, produzindo o Valor Estratégico (Valor(A)), ponderado pelo custo computacional (Operation Count):

$$\text{Score}(A) = \text{Valor}(A) - \lambda \times \text{Operation Count}(A)$$

O Parâmetro de Equilíbrio (λ)

Controla dinamicamente o *trade-off* essencial entre a qualidade estratégica do curso de ação e a sua eficiência computacional (Operation Count).

Métricas Estratégicas

Avaliação Estratégica

Cada ação candidata é analisada segundo um conjunto de métricas que representam seu **impacto tático** durante a partida.

Essas métricas são utilizadas para calcular o **Valor Estratégico (Valor(A))**, posteriormente combinado ao custo computacional pelo modelo híbrido.

Métricas Consideradas

Win Rate

Damage Ratio

Cover Usage

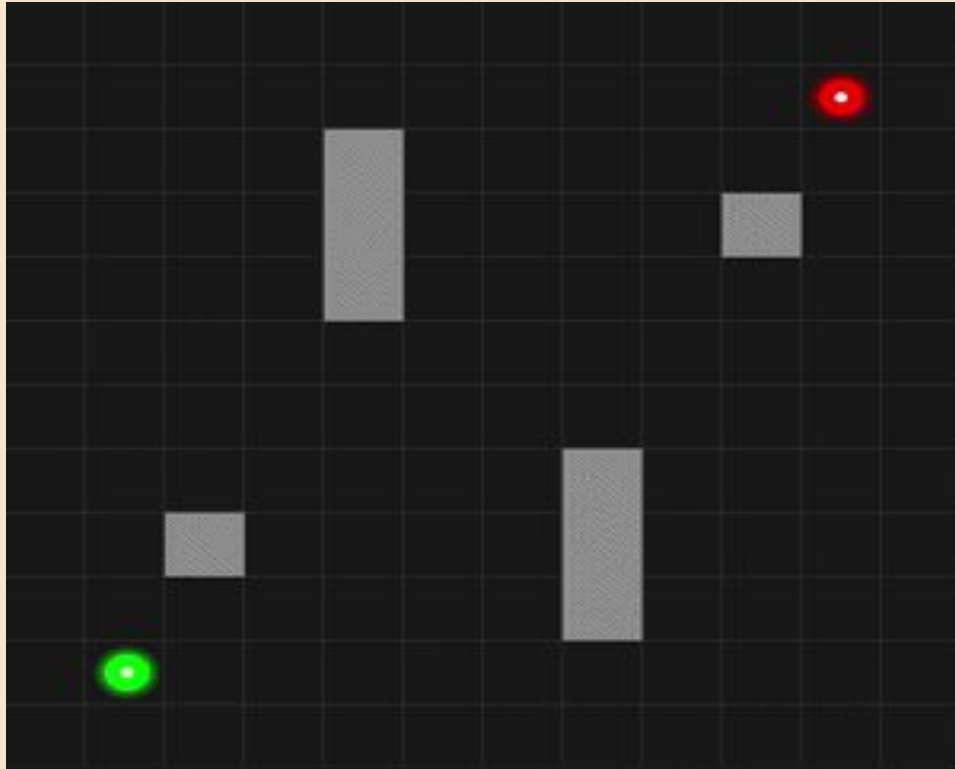
Turns to Victory

Strategic Score



Valor Estratégico(A)

Estado Atual da Implementação



Protótipo em Godot 4

Estrutura Modular

Simulador projetado de forma independente e desacoplada.

Grid e Obstáculos

Grid tático funcional com sistema integrado de barreiras.

Agentes e Movimento

Dois combatentes no ambiente com lógica inicial de movimentação.

Protocolo Experimental

01

Configuração

- **1000 seeds** determinísticas em banco fixo
- Cada seed gera um mapa **aleatório e simétrico**
- Grid de dimensões fixas
- Combates obrigatórios **3 × 3**
- Limite máximo de **100 turnos** por partida

02

Benchmark

- **200 partidas** destinadas à calibração (tuning)
- **1000 partidas** destinadas ao benchmark oficial
- Controle de vantagem (**500 partidas** iniciando por cada IA)

03

Avaliação

- Coleta das **métricas estratégicas**
- Cálculo do **Strategic Score**
- Medição do custo por **Operation Count**
- Análise usando **média e desvio padrão**

Próximos Passos



PASSO 01

Continuidade do Des.

- Concluir a implementação dos **modelos** de decisão.
- Integrar o **Logger** e o sistema de métricas ao simulador.
- Automatizar o pipeline de **benchmark experimental**.



PASSO 02

Validação Exp.

- Executar o benchmark oficial utilizando o banco de **1000 seeds determinísticas**.
- Coletar as **métricas estratégicas e computacionais** de todas as partidas.
- Realizar a **análise estatística** por meio de média e desvio padrão.



PASSO 03

Finalização

- Consolidar os **resultados obtidos**.
- Criar e Validar o **modelo híbrido** em relação aos demais agentes.
- Finalizar a redação e entregar a versão definitiva da **monografia**.

The background is a solid light beige color. It features several stylized, dark beige cloud-like shapes of various sizes and orientations. Scattered throughout the scene are small, black, V-shaped icons representing birds in flight. In the bottom left corner, there is a small, white, irregular shape that resembles a snowdrift or a small island. The overall aesthetic is minimalist and modern.

Perguntas?

Referencial Teórico

SURVEY DE MCTS

BROWNE, C. B. et al. (2012)

A survey of Monte Carlo tree search methods. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, v. 4, n. 1, p. 1–43, 2012.

FUNDAMENTOS DE IA

RUSSELL, S.; NORVIG, P. (2010)

Artificial intelligence: A modern approach. 3. ed. [S.l.]: Pearson Education, 2010.

IA PARA JOGOS

MILLINGTON, I.; FUNGE, J. (2016)

Artificial intelligence for games. 3. ed. [S.l.]: CRC Press, 2016.

PROMOTING AI WITH ML

MARK, D. M.; DILL, K. (2010)

Improving artificial intelligence in games with machine learning. In: GAME DEVELOPERS CONFERENCE, 2010. Proceedings... [S.l.: s.n.], 2010.

GERAÇÃO PROCEDURAL DE CONTEÚDO (PCG)

PÉREZ-LIÉBANA, D. et al. (2019)

Procedural content generation: A survey of the state of the art. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, v. 9, n. 2, p. 1–45, 2019.